MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Formulation الحل

ست مسائل صياغة من السلايدات وملف Examples

محارب

01 حل Q1: Bader

x_1 = number of shirts per week x_2 = number of blouses per week

الوقت المتاح بالدقائق لكل قسم = عدد العمال × 8 ساعات × 5 أيام × 60 دقيقة.

Maximize $z = 8x_1 + 12x_2$		
subject to	$20x_1 + 60x_2 \le 60000$	(cutting: 25 × 40 × 60)
	$70x_1 + 60x_2 \le 84000$	(sewing: 35 × 40 × 60)
	$12x_1 + 4x_2 \le 12000$	(packaging: 5 × 40 × 60)
	$x_1, x_2 \ge 0$, integers	

02 حل Q2: Wild West

x_1 = number of Type I hats per day x_2 = number of Type II hats per day

نفرض قبعة Type II تاخذ `c` دقيقة. Type I تاخذ `2c`، والوقت المتاح `400c`. نقسم على `c`:

Maximize $z = 8x_1 + 5x_2$		
subject to	$2x_1 + x_2 \leq 400$	(labor)
	$x_1 \leq 150$	(market limit, Type I)
	$x_2 \leq 200$	(market limit, Type II)
	$x_1, x_2 \geq 0$, integers	

03 حل Q3: Feed Mix

x_1 = kg of variety 1 x_2 = kg of variety 2

رتّب المعطيات في جدول أول، وبعدها اقرا كل صف كقيد:

At least	Variety 2	Variety 1	Nutrient
15	3	1	A
20	2	2	B
24	2	3	C
	3	2	Cost (Rs./kg)

Min $Z = 2x_1 + 3x_2$	
S.T	$x_1 + 3x_2 \geq 15$
	$2x_1 + 2x_2 \geq 20$
	$3x_1 + 2x_2 \geq 24$
	$x_1, x_2 \geq 0$

04 حل Q4: Tonics

`x = units of tonic X` `y = units of tonic Y`

Daily requirement	Tonic Y	Tonic X	Vitamin
40	4	2	A
50	2	3	D
	3	5	Cost (Rs./unit)

```
Minimize Z = 5x + 3y
S.T    2x + 4y ≥ 40
       3x + 2y ≥ 50
       x, y ≥ 0
```

05 حل Q5: Reddy Mikks

x_1 = tons of interior paint per day x_2 = tons of exterior paint per day

الجملة "interior ما يزيد عن exterior بأكثر من 1" تعني أن الفرق $x_1 - x_2$ ما يتعدى 1:

```
Maximize z = 5x₁ + 4x₂          (in $1000)
subject to    6x₁ + 4x₂ ≤ 24      (raw material M1)
              x₁ + 2x₂ ≤ 6        (raw material M2)
              x₁ − x₂ ≤ 1         (market limit)
              x₁ ≤ 2              (demand limit)
              x₁, x₂ ≥ 0
```

06 حل Q6: Trim Loss

المتغيرات هنا مو عدد الدوائر، هي عدد الصفائح اللي تنقص بكل طريقة (pattern):

Pattern	دوائر 10 cm	دوائر 20 cm	عدد الصفائح
1	10	0	x_1
2	2	2	x_2
3	6	1	x_3

$$\text{Min } Z = x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{subject to} \quad 10x_1 + 2x_2 + 6x_3 \geq 20000 \quad \text{(small tops)}$$

$$2x_2 + x_3 \geq 15000 \quad \text{(large tops)}$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ and integers}$$

النموذج النهائي من السلايد. جدول الـ patterns استنتجته من معاملاته: صفيحة 20 × 50 تكفي 10 صغيرة، أو 2 كبيرة مع 2 صغيرة، أو 1 كبيرة مع 6 صغيرة.